

DIVISIÓN ENTRE POLINOMIOS

Recordemos la división entera que conocemos desde la escuela:

Dividir dos números naturales implica encontrar otros dos números (cociente y resto) que cumplan algunas particularidades

Por ejemplo: Si dividimos 47 entre 8 nos dará cociente 5 y resto 7

Recordemos que a 47 lo llamaremos **dividendo**, al 8 **divisor**, 5 es el **cociente** y 7 el **resto**

¿Qué deben cumplir estos cuatro números?

Por un lado el resto no puede ser mayor que el divisor y por otro si hacemos $5 \times 8 + 7 = 47$

47		8	
7		5	

Con los polinomios pasa algo similar. ¿Qué significa dividir dos polinomios $A(x)$ (dividendo) entre $B(x)$ (divisor que no puede ser el polinomio nulo)?

Significa encontrar otros dos polinomios $C(x)$ (cociente) y $R(x)$ (resto) que cumplan dos condiciones

- El grado del resto debe ser menor que el grado del divisor o el resto es el polinomio nulo
- $C(x) \cdot B(x) + R(x) = A(x)$

$A(x)$		$B(x)$	
$R(x)$		$C(x)$	

Por ejemplo, dividamos los siguientes polinomios: $A(x) = 6x^3 - 7x^2 + 5x - 4$ entre $B(x) = 3x - 2$, obtendremos otros dos polinomios, el cociente $C(x) = 2x^2 - x + 1$ y el resto $R(x) = -2$

Para comprobar si la división está correcta te formulo algunas preguntas:

- ¿Cuál es el grado del divisor? ¿Cuál es el grado del resto? ¿El grado del resto es menor que el grado del divisor?
- Desarrolla y reduce $B(x) \cdot C(x) + R(x)$ y comprueba que es igual a $A(x)$

Actividad 1

En los siguientes planteos hay solo una división que está bien realizada, descúbrela y explica porque las otras no.

- $A(x) = 3x^3 - x^2 - 6x - 3$ dividido entre $B(x) = x - 2$ da cociente $C(x) = 3x^2 + 5x - 1$ y resto $R(x) = 5x - 1$
- $A(x) = 3x^3 - x^2 - 11x - 3$ dividido entre $B(x) = x - 2$ da cociente $C(x) = 3x^2 + 5x - 1$ y resto $R(x) = -1$
- $A(x) = 3x^3 - x^2 - 11x - 11$ dividido entre $B(x) = x - 2$ da cociente $C(x) = 3x^2 + 5x + 4$ y resto $R(x) = 9$

Actividad 2

En cada caso hallar cociente y resto de dividir $A(x)$ entre $B(x)$

- $A(x) = 4x^3 - 3x^2 + 5x - 2$ $B(x) = x + 3$
- $A(x) = 2x^3 - x^2 - 11x + 3$ $B(x) = 2x + 5$
- $A(x) = -x^3 + 7x^2 - 9x + 12$ $B(x) = x^2 - 3x + 8$
- $A(x) = 6x^3 - 16x^2 + 13x - 5$ $B(x) = 3x - 5$